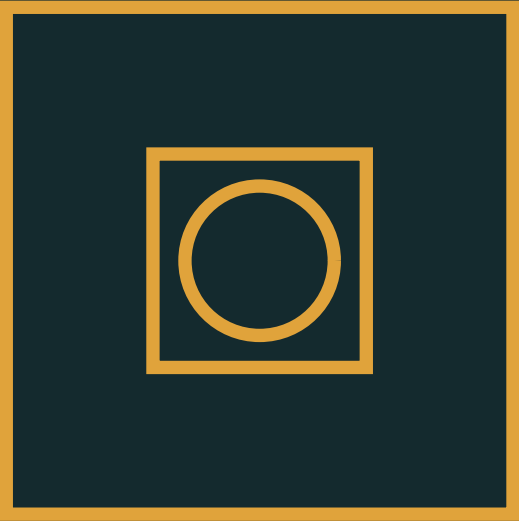


到站成邻 ARRIVE, BELONG

下一站，留下来 / NEXT STOP: STAY

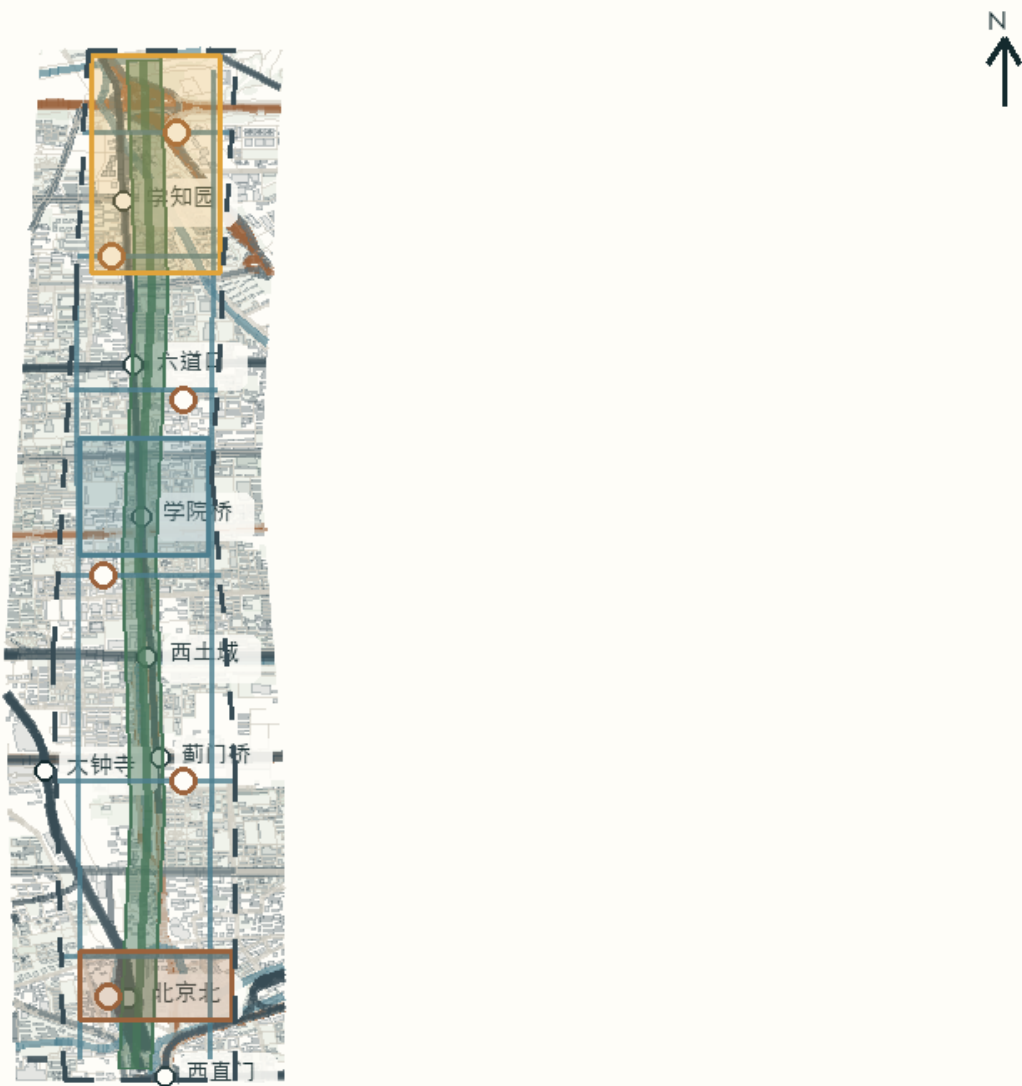


人有院 · 机有驿 · 共生有廊 · AI 有约

01 / CONTEXT + OVERALL DESIGN

到站成邻 | 真实城市语境中的一条完整生活带

OSM 公开语境只用于看见道路、轨道、水系、建筑和站点；设计动作仍由可复算图层表达



01 北 | 到达

众智园

开放研究首层 · 可信中试 · 协作庭

02 中 | 交换

AI 原点社区

第一周之家 · 完整生活 · 共生廊

03 南 | 归属

大钟寺—北京北

文化时间轴 · 应用院 · 城市门

设计骨架

绿脊 + 6条缝合 + 6处入院

总体结构

一带、三段、两翼、多院

02 / SPATIAL STRUCTURE

一带· 三段· 两翼· 多院

完整生活的空间结构：绿脊缝合，院落降尺度，两翼补功能



用地不是功能孤岛

- 0802 AI研发
- 0804 教育共学
- 0702 社区服务
- 0701 居住
- 05 商业服务
- 0803 文化
- 1401 公园绿地

北：研发到达门

中：完整生活核

南：文化城市门

中央绿脊 + 六条东西缝合

用地采用共同切线拓扑分割，union = 临时总体边界；分类为设计提案，不是已批控规。

重点区域

三处重点区，三种留下来的理由

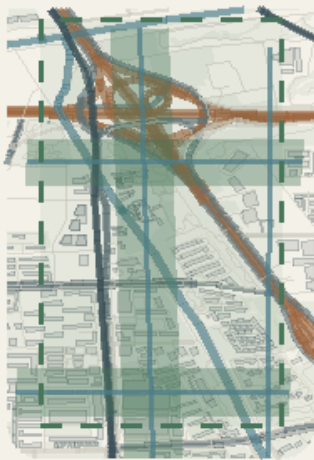
03 / THREE KEY-AREA ATLAS

三处重点区 | 同一套专业问题，不同的空间回答

每处均表达现状语境、概念平面、典型剖面、首期动作与停止条件

01 众智园 | 可信中试场

基础设施切割与研发语境并存



开放研究首层 · 协作庭 · 封闭验证机驿

概念剖面 | 林下公共界面—协作庭—后场机驿

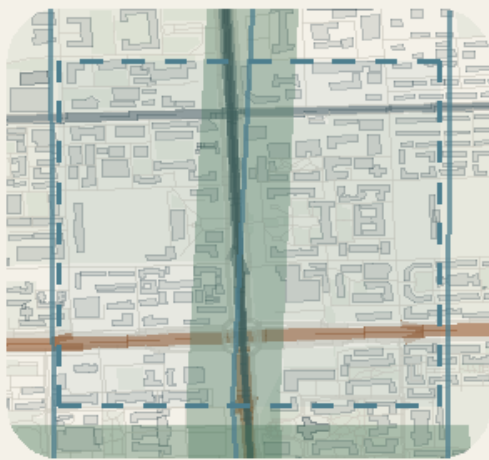


P5 / 先做轨道安全边界与场地许可审计

范围为 provisional；平面和尺寸待测绘、权属、消防与专项核验。

02 AI 原点 | 完整生活核

高校、社区与北四环高密交界



生活环 · 第一周之家 · 人优先共生廊

概念剖面 | 开放首层—入院—共生廊—社区服务

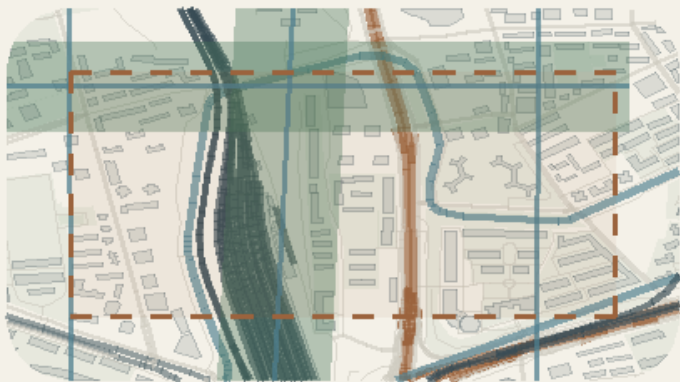


P4 / 先做百米生活环与无障碍共测

范围为 provisional；平面和尺寸待测绘、权属、消防与专项核验。

03 大钟寺 | 文化应用门

站城、产业与文保关系待核



文化慢行 · 公开采用台 · 可退出展示

概念剖面 | 站口—文化门厅—应用院—后场服务



P6 / 边界文保冲突未解前不作工程落位

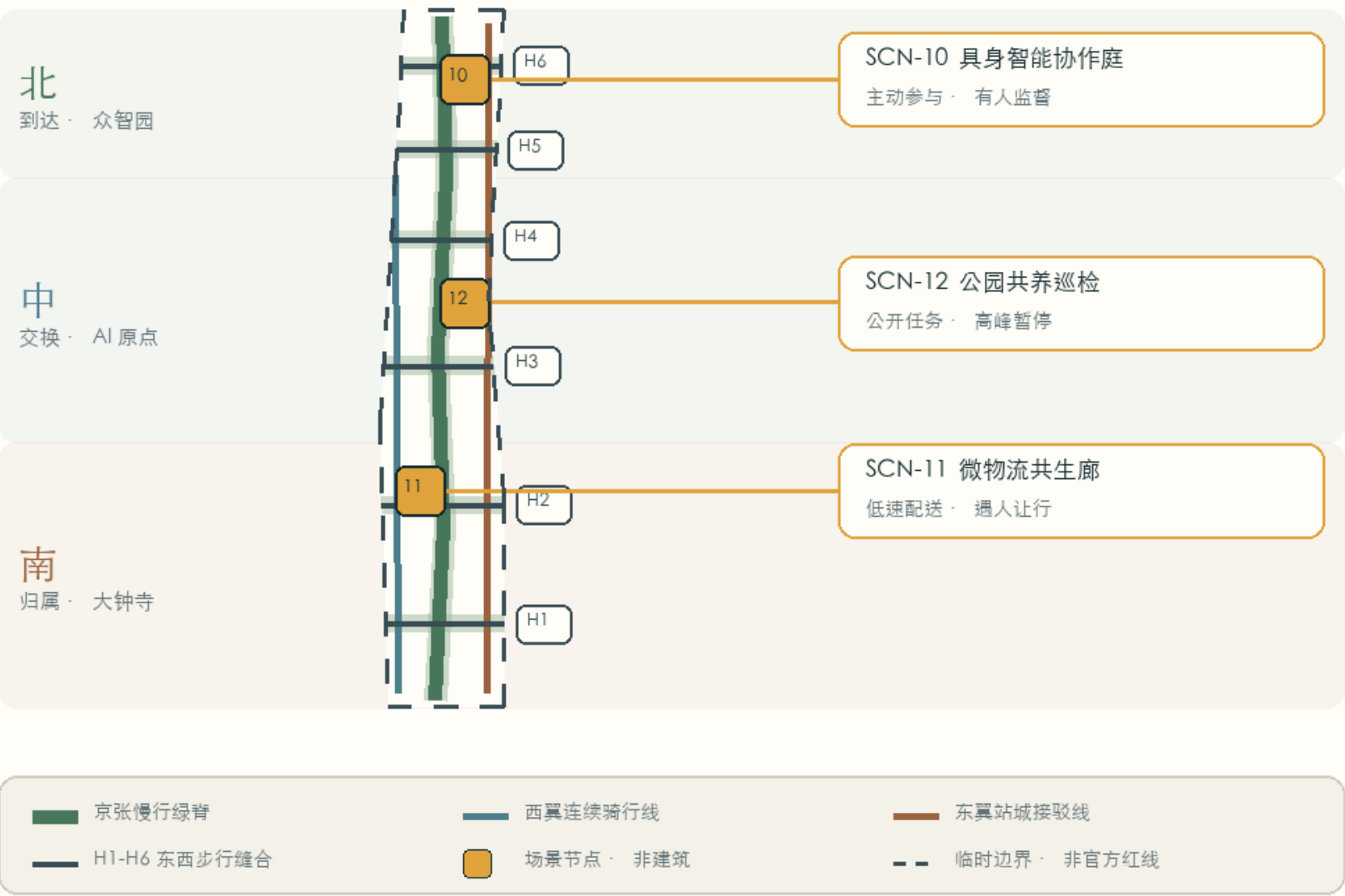
范围为 provisional；平面和尺寸待测绘、权属、消防与专项核验。

04 / MOBILITY + BOUNDARIES

人优先交通骨架 | 让共生节点在图上说清楚

一条南北绿脊、两条纵向接驳、六条东西缝合；橙色节点是场景，不是建筑

交通与共生节点结构图 | 概念位置



四域共生梯度

- A 入院 静谧 / 照护 / 儿童；机器人默认不进入
- B 共生廊 人优先共享；可见 / 可预测 / 主动让行
- C 协作庭 主动参与；同意 / 监督 / 急停 / 退出
- D 机驿 补给 / 充电 / 维护 / 封闭验证
- AI 控制层 状态公开 / 人工接管 / 线下同等服务

机器人 3 场景：协作庭 / 微物流共生廊 / 公园共养巡检

05 / METRICS + EVIDENCE

指标不是装饰 | 每一个数都能回到图层

设计模型与法定控制分开；unknown 比假精度更专业

模型内可复算

统一比例尺 0-35%

绿地比例



30.4%

公共空间比例



10.8%

建筑基底密度



2.7%

12 个 AI 场景 | 3 个机器人场景 | 3 类产业验证 | 4 条典型剖面
8 个行动包 | 7 个第一周检查点 | 6 处线下同等服务 | 3 处共享共生节点
EPSG:4548 复算 | GeoJSON → metrics.json → figures / HTML / PDF
边界、控规、道路红线、权属、市政、消防：待官方与专业确认

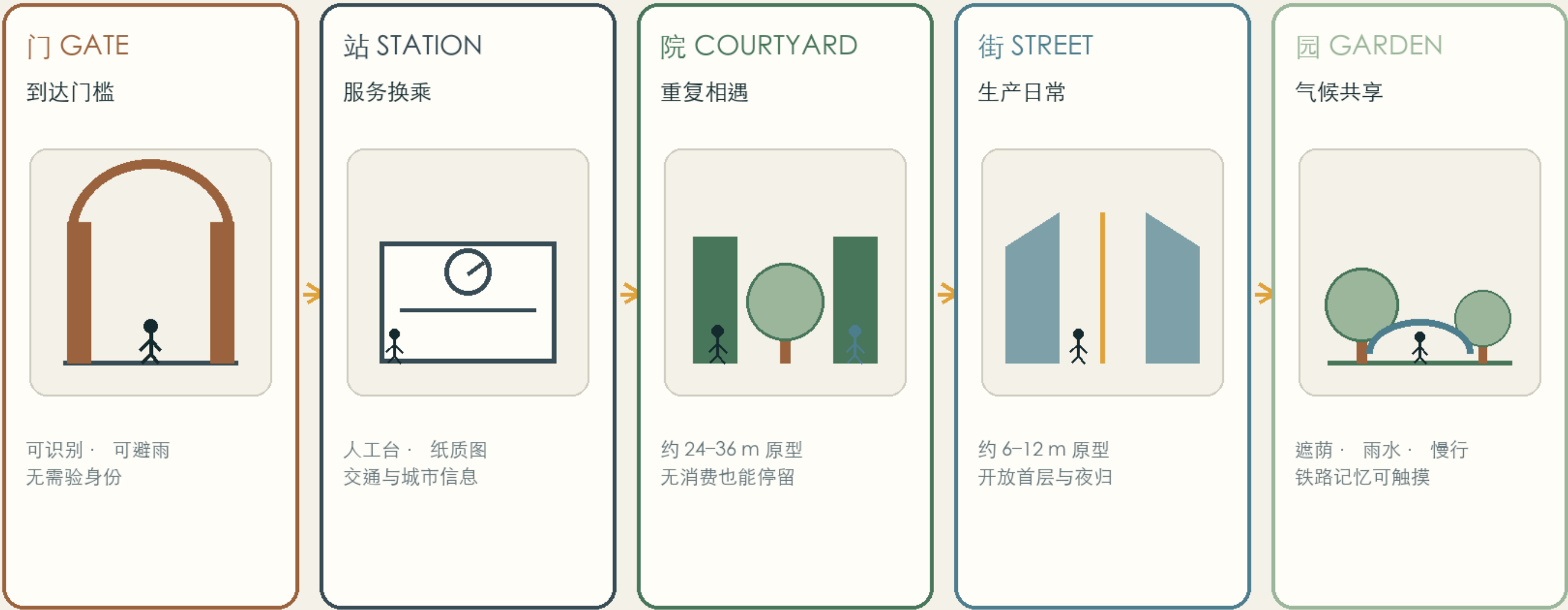
证据链

- 01 官方/清权任务
范围、任务、标准
- 02 临时几何
显著标注，不冒充红线
- 03 设计图层
拓扑、场景、分期
- 04 可复算指标
公式、来源、置信度
- 05 自检与风险
一致性、版权、待补资料

06 / BEIJING SPATIAL GRAMMAR

门一站一院一街一园 | 北京语法成为空间构件

不复刻古建，不堆砌符号；用进入、换乘、交往、生产与自然组织日常



空间顺序：被城市接住 → 找到服务 → 遇见邻居 → 进入日常 → 共享气候与记忆

尺寸为概念原型范围，待官方边界、测绘、消防与运营调查后深化。

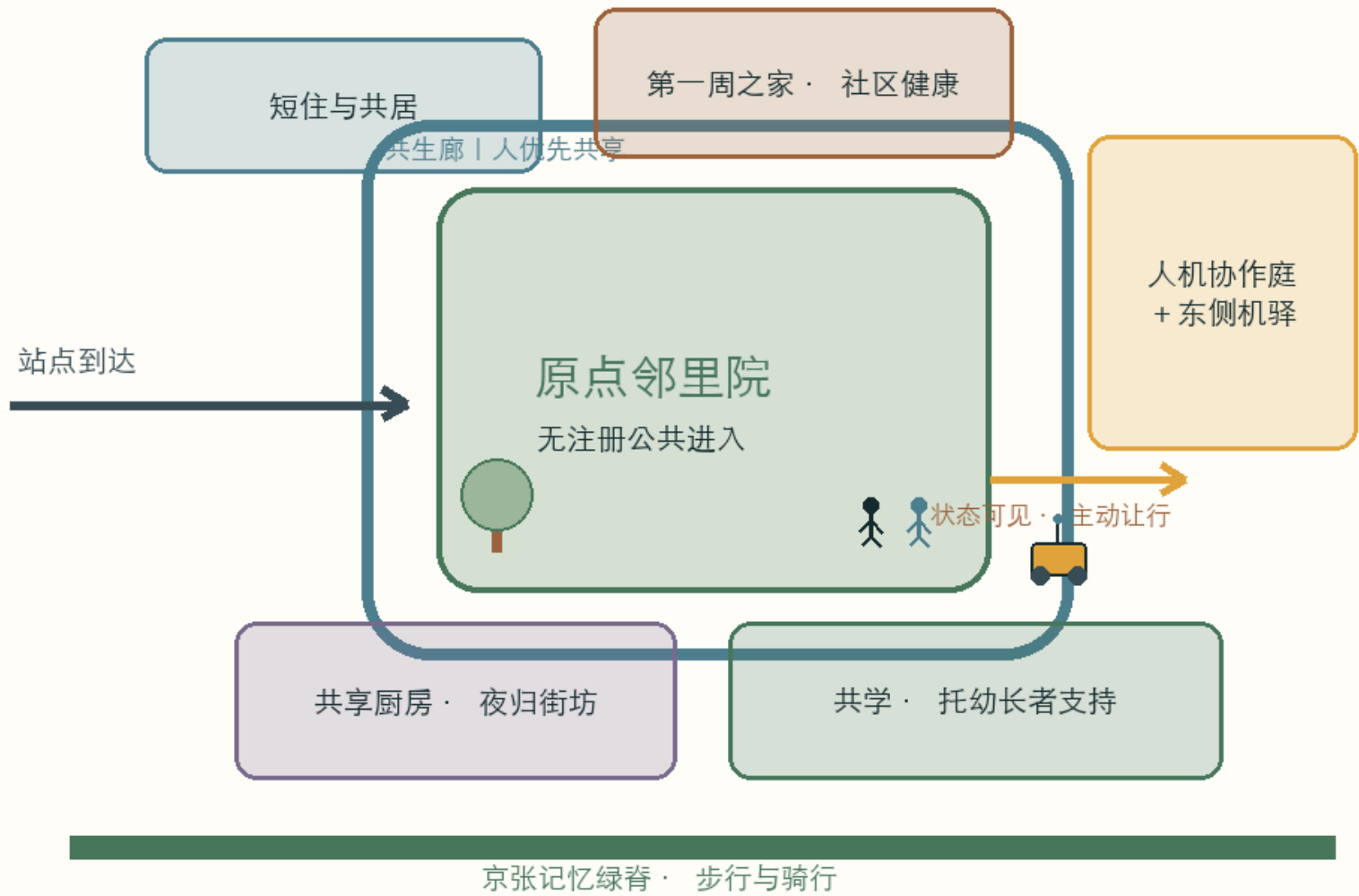
07 / AI ORIGIN COMMUNITY PROTOTYPE

AI 原点社区 | 一座百米生活环，让技术进入日常

入院保留安静，共生廊穿过日常，协作庭面向公众，机驿贴近后场

概念原型平面 | 约百米生活环

功能关系示意，不是宗地与建筑落位



四条设计判断

- 01 入院保留安静
照护、儿童和静谧空间不承担机器通行。
- 02 共生廊进入日常
机器人可通行，但须可见、可预测并主动让行。
- 03 协作庭允许相遇
公众主动参与，现场有人监督并可随时停止。
- 04 机驿保障运行
充电、维护与封闭验证留在专业后场。

测绘 / 权属 / 消防 / 人口与运营调查后重新落位

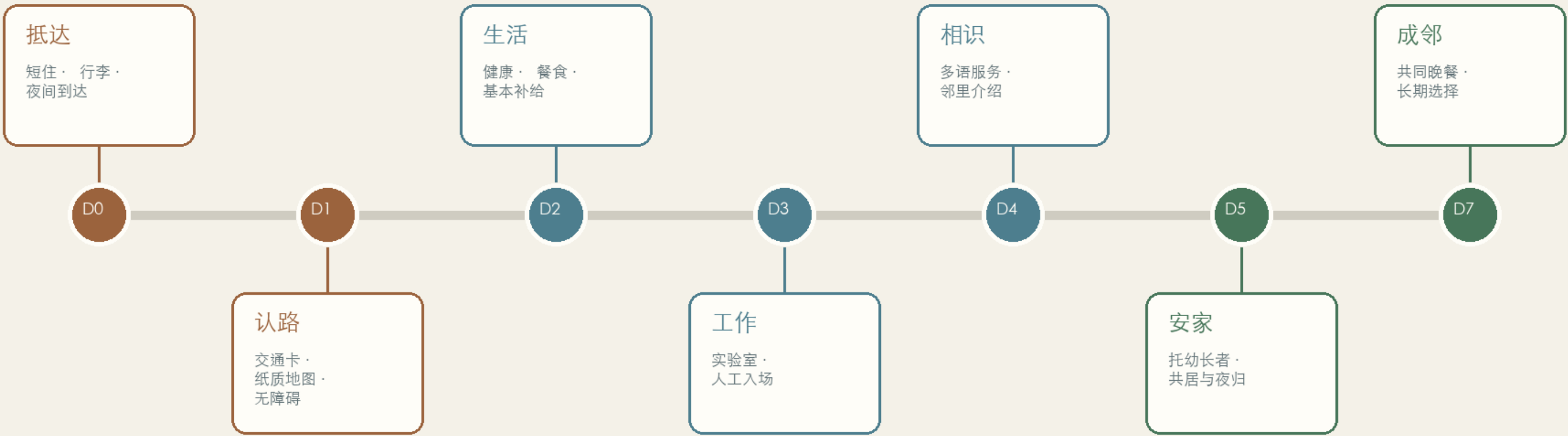
新来者第一周

七次被城市接住，再进入十年归属回路

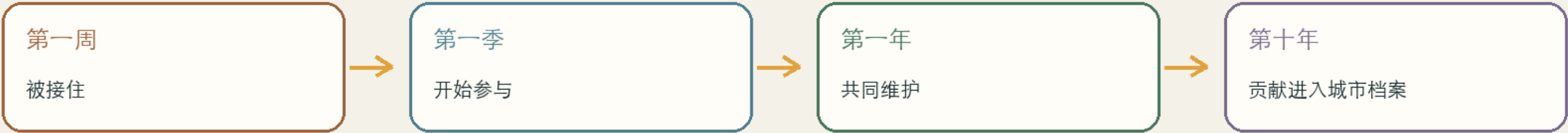
08 / FIRST WEEK TO TEN YEARS

新来者第一周 | 七次被城市接住

每一步都有线下入口、纸质路线和人工接管；不用 App，也不会被排到后面



归属从第一周开始，逐步形成长期回路



入院、共生廊、协作庭、机驿

人优先，不等于人独占

09 / HUMAN-AI-MACHINE TYPICAL SECTIONS

四条典型剖面 | 人和机器人共享城市，而不是各自被关起来

概念尺寸用于比较路权、界面与运行条件；入院—共生廊—协作庭—机驿保持连续通达

四类空间原型 | 概念宽度，待现场深化

A 入院 | 12-18m

照护 / 儿童 / 安静停留

树池 3m | 无目的停留 6m | 开放首层 3m

C 协作庭 | 24-36m

公众主动参与，监督、同意、急停与退出

观察边 5m | 协作区 12m | 缓冲 5m | 后场接口

B 共生廊 | 18-24m

人优先共享，成熟服务机器人进入日常

首层 4m | 步行 6m | 低速共享 4m | 绿化 4m

D 机驿 | 8-12m

补给、维护、货物交接和封闭验证

服务口 3m | 维护 4m | 充电电 3m | 防火分隔

连续梯度，不是空间隔离



共享路权矩阵

使用者	入院	共生廊	协作庭	机驿
居民 / 步行者 / 轮椅	●	●	●	△
儿童 / 照护使用者	●	●	△	—
日常服务机器人	—	●	△	●
试验 / 互动机器人	—	—	●	●

● 默认可用 △ 受邀 / 有人陪同 — 默认不进入

共享运行必须同时满足

- 01

任务、路线与负责人可见
- 02

遇人主动减速、让行或暂停
- 03

公众可拒绝互动且服务不降级
- 04

工作人员可立即接管并公开事件
- 不让行、不可见、无法接管或进入入院 → 立即暂停。

十二个 AI 场景

九个人本服务，三个分级共生机器人场景

9 项人本公共服务

3 项分级共生机器人场景

场景节点，不代表建筑落位

01

人本公共服务

第一周到达助手

空间 站点 · 第一周之家

边界 人工窗口 / 纸质路径

02

人本公共服务

多语社区导航

空间 站口 · 五道口语言院

边界 线下导视 / 人工翻译

03

人本公共服务

夜归安全互助

空间 夜归街坊 · 安心点

边界 人工值守 / 不做人脸识别

04

人本公共服务

儿童长者照护协同

空间 AI 原点邻里院

边界 持证人员终审 / 机器人禁入

05

人本公共服务

无障碍路线审计

空间 门到门日常路径

边界 使用者实走 / 专业复核

06

人本公共服务

开放实验室预约

空间 众智园开放实验室

边界 人工柜台 / 公平排期

07

人本公共服务

社区议题共创

空间 共学园 · 社区议事

边界 公开议程 / 人工主持

08

人本公共服务

线下同等服务镜像

空间 六处入院服务台

边界 拒绝 AI 不降级

09

人本公共服务

京张地名叙事

空间 京张沿线 · 门站院街园

边界 来源可查 / 人工纠错

10

机器人 1/3

具身智能协作庭

空间 众智园人机共创庭

边界 主动参与 / 安全员 / 急停

11

机器人 2/3

微物流共生廊

空间 AI 原点共生廊

边界 人优先 / 主动让行 / 可拒绝

12

机器人 3/3

公园共养巡检

空间 京张公园共生廊

边界 人工复核 / 高峰停运

01 线下等价

拒绝 AI 不降低服务

02 人工复核

关键决定可申诉

03 状态可读

任务、路线与负责人公开

04 可暂停退出

故障后空间仍可工作

三类产业验证

具身智能、公共服务智能体与空间智能分开验证

10 / INDUSTRY VALIDATION SYSTEM

三类产业验证 | AI 创新不等于三种机器人展示

具身智能、公共服务智能体、空间智能各有现场、基线、测试、停止规则和开放输出

T1具身智能协作与安全验证 空间锚点 众智园 协作庭 + 封闭机驿 三项测试 让行/盲区；状态可读；人工接管与近失复盘 人类基线 人工搬运与人工引导 停止条件 越入入院、不可见、不让行或接管失败 开放输出 行为协议、近失数据字典、场地接口	T2公共服务智能体可信评测 空间锚点 AI 原点 第一周之家 + 线下窗口 三项测试 任务完成；最差群体差距；人审/申诉/离线等价 人类基线 人工窗口、电话与纸质办理 停止条件 拒绝 AI 后降级、无来源答案或无法申诉 开放输出 公开题集、服务收据、失败案例与回退脚本	T3无障碍与微气候空间诊断 空间锚点 大钟寺一原点 日常剖面与三视高审计 三项测试 门到门路线；0.9/1.2/1.6m视高；热/阴影/修复优先级 人类基线 残障者实走、人工测量与专业复核 停止条件 未经核路线上线、识别人或把模型分当结论 开放输出 断点图层、可复算指标、修复前后对照
---	--	--



八个行动包

可调查、可采购、可暂停的实施工作面

11 / ACTION PACKAGES + DELIVERY GATES

八个行动包 | 把总体概念压到可调查、可采购、可暂停的工作面

每个行动包都有空间锚点、牵头者、依赖和阶段门；先补底数，再做可逆试点

ID	行动包	空间锚点	牵头	阶段	依赖 / 阶段门
P0	底图与现状审计	全带	规划/测绘	0	official边界、控规、权属；未齐不作工程量
P1	六条缝合廊实走	H1-H6	交通/社区	1	无障碍、过街、遮阴；路线未经复核不上线
P2	第一周之家	AI原点	街道/运营	1	人工窗口与纸质路径先运行
P3	共生廊与协作庭	原点/众智园	运营/安全	1	状态、让行、急停、接管任一失败即停
P4	百米完整生活环	AI原点	更新/社区	2	人口、消防、首层与服务缺口调查
P5	可信中试场	众智园	园区/第三方	2	环评、消防、测试许可与后场责任
P6	文化应用院	大钟寺	文保/运营	2	边界与文保冲突未解前不工程落位
P7	开放运营与年报	全带	多方理事会	3	公开指标、失败案例、维护预算和退出记录

三段实施

阶段0 | 补底数

边界、控规、现状、权属、文保与市政

阶段1 | 低后悔试点

P1-P3 | 可移动、可撤、有人值守

阶段2-3 | 永久化与运营

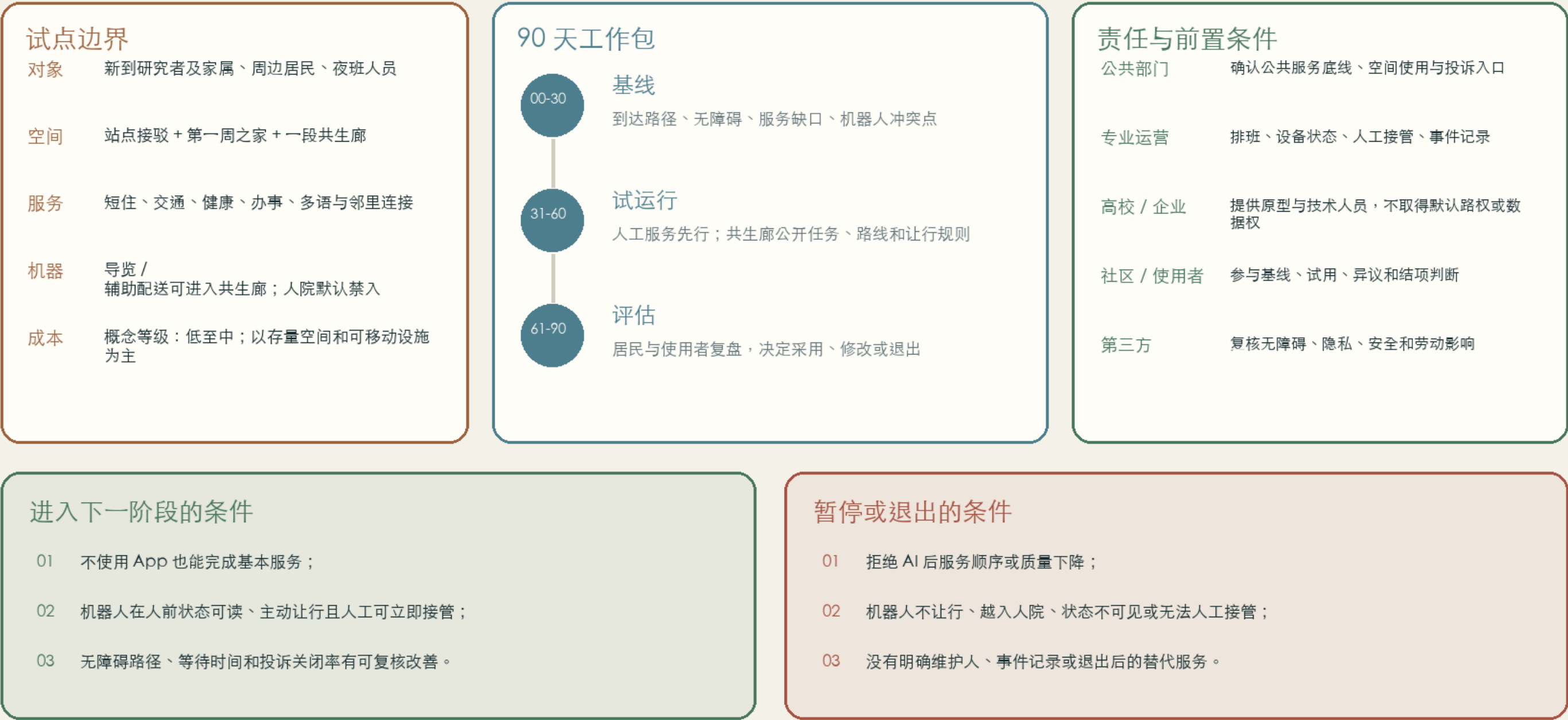
P4-P7 | 专项论证后再投资

资源账：空间 / 建设 / 运营 / 数据与算力 / 维护与退出。未说明维护和退出预算的项目不得进入永久建设。

12 / IMPLEMENTATION ROADMAP

第一周之家 | 90 天把共生规则做成可检验的城市服务

先用低后悔、可撤除的试点验证需求、协作和退出，再决定永久建设



风险与下一步

当前可评审内容，不能替代官方边界与专业审批

ID	风险项	状态	责任主体	下一项证据	决策闸门
01	官方边界 / CAD / GIS	缺失 · 高	规划 / 测绘	官方坐标文件与版本号	未取得，不作红线或工程量
02	现状建筑、产权与人口	缺失 · 高	属地 / 更新	建筑普查、权属与人口调查	未核验，不定拆改建
03	控规高度、FAR、密度与退界	未知 · 高	规划 / 设计	控规图则与地块指标	未取得，不报法定规模
04	道路红线、轨道客流与停车	待核 · 中	交通 / 轨道	红线、客流与交通调查	未复核，不定出入口
05	市政、消防、防洪与环评	未知 · 高	市政 / 消防	容量校核与专项意见	未通过，不进永久建设
06	文保范围与建设控制地带	未知 · 高	文保 / 规划	保护范围、控带与视线要求	冲突未解，不落永久设施
07	AI 隐私、安全、公平与劳动	持续 · 中	运营 / 第三方	影响评估、事件账与劳动评估	不可接管或退出即停

本轮可评审

总体结构 · 共生协议 · 场景系统 · 指标链 · 行动包

不得替代

法定红线 · 控规指标 · 权属结论 · 专项审批 · 工程施工图

English Abstract

ARRIVE, BELONG / NEXT STOP: STAY

ARRIVE, BELONG turns the century-old Jing-Zhang railway corridor from a line of passage into a civic structure of belonging. Beijing's grammar of gate, station, courtyard, street, and garden becomes five repeatable spatial components. Human sanctuaries protect quiet and care. Shared commons let people and mature service robots meet under human-priority rules. Collaboration courts support invited, supervised interaction. Machine stations hold charging, maintenance, and closed testing. Three robot scenarios demonstrate graded coexistence, while separate industry systems validate embodied AI safety, civic-agent reliability, and spatial intelligence. Every first-week checkpoint keeps an offline route, human review, and an explicit opt-out.

人有院 · 机有驿 · 共生有廊 · AI 有约